2025 2학기 중간 · AP일반물리Ⅱ — 답 및 풀이

1 답: (1) $|q| = 8.0\times10^{-9}$ C (2) $(x')^3 = x^3/4 = 1.6\times10^{-5}$ m³

(1) 작은 각: $\tan\theta \approx \sin\theta = (x/2)/L$. 수평: $kq^2/x^2 = mg\tan\theta = mgx/(2L)$

$q^2 = mgx^3/(2kL) = 9.0\times10^{-3}\cdot10\cdot(0.040)^3/(2\cdot9.0\times10^9\cdot5.0) = 6.4\times10^{-17}$

(2) 한 공의 전하를 잃으면 두 공이 끌려 닿아 전하를 나눠 가짐 → 각각 $q/2$, 다시 밀어냄

$(x')^3 = 2kL(q/2)^2/(mg) = x^3/4$

2 답: (1) ㉠ $dq/(4\pi\varepsilon_0(z^2+R^2))$ ㉡ $z\,dq/(4\pi\varepsilon_0(z^2+R^2)^{3/2})$ ㉢ $Qz/(4\pi\varepsilon_0(z^2+R^2)^{3/2})$ (2) $\omega = 1.5\times10^9$ rad/s

(1) 거리 $r = \sqrt{(z^2+R^2)}$, 축 성분 $\cos\theta = z/r$ → $\oint dq = Q$

(2) $z \ll R$: $E \approx Qz/(4\pi\varepsilon_0R^3)$ → $-q$가 받는 힘 $F = -(kqQ/R^3)z$ (복원력)

$\omega^2 = kqQ/(mR^3) = 9.0\times10^9\cdot1.6\times10^{-19}\cdot91\times10^{-9}/(9.1\times10^{-31}\cdot(0.040)^3) = 2.25\times10^{18}$

3 답: $Q = 8.4\times10^{-10}$ C

그래프 세로 한 칸 $= E_S/10 = 1.25\times10^6$ N/C. 2.40 ~ 3.0 cm에서 $E = 0$ → 두꺼운 도체 껍질

$r = 2.40$ cm: $E = 2$칸 $= 2.5\times10^6$ N/C $= kq/r^2$ → $q = 2.5\times10^6\cdot(0.024)^2/9.0\times10^9 = 1.6\times10^{-10}$ C

$r = 3.0$ cm 바로 밖: $E = 8$칸 $= 1.0\times10^7$ N/C $= k(q+Q)/r^2$ → $q + Q = 1.0\times10^{-9}$ C

(확인: $r = 5$ cm에서 3.6×10^6 N/C ≈ 2.9칸 ✓)

4 답: (1) $|E| \approx 0.62$ N/C (안쪽 방향) (2) $\sigma = -5.0\times10^{-11}$ C/m²

(1) $r = 9.0R_2 = 4.5$ cm, 가우스면 안 전하 $Q_1 + Q_2 = -2.0Q_1 = -6.2\times10^{-12}$ C → $\lambda = -1.55\times10^{-12}$ C/m

$E = 2k|\lambda|/r = 2\cdot9.0\times10^9\cdot1.55\times10^{-12}/0.045$

(2) 껍질 안쪽 면 $-Q_1$, 바깥 면 $Q_2 + Q_1 = -6.2\times10^{-12}$ C

$\sigma = -6.2\times10^{-12}/(2\pi R_2L) = -6.2\times10^{-12}/(2\cdot3.1\cdot5.0\times10^{-3}\cdot4.0)$

5 답: (1) $V_P = 2.7\times10^{-3}$ V (2) $E_y = 5.4\times10^{-2}$ N/C (+y)

(1) $V = k\int_0^L cx\,dx/\sqrt{(x^2+D^2)} = kc[\sqrt{(L^2+D^2)} - D] = 9.0\times10^9\cdot15\times10^{-12}\cdot(0.050 - 0.030)$

(2) $E_y = -\partial V/\partial D = kc[1 - D/\sqrt{(L^2+D^2)}] = 0.135\cdot(1 - 0.6)$

(직접 적분 $k\int cxD\,dx/(x^2+D^2)^{3/2}$로도 같음)

6 답: (1) ㉠ $Q/(4\pi\varepsilon_0r^2)$ ㉡ $(Q/4\pi\varepsilon_0)(b-a)/(ab)$ ㉢ $4\pi\varepsilon_0ab/(b-a)$ (2) $-q = -9.6\times10^{-9}$ C

(1) $V = \int_a^b E\,dr$ (크기)

(2) $C = \kappa\cdot4\pi\varepsilon_0ab/(b-a) = 25\cdot(0.030\cdot0.090)/(9.0\times10^9\cdot0.060) = 1.25\times10^{-10}$ F

$Q = CV = 1.25\times10^{-10}\cdot80 = 1.0\times10^{-8}$ C

유전체 표면 유도 전하 $q = Q(1 - 1/\kappa) = 1.0\times10^{-8}\cdot(24/25)$

7 답: (1) $R = 5.0$ kΩ (2) $I_S \approx 51$ mA (5.1×10^{-2} A)

(1) 잘린 원뿔(양 끝 반지름 a, b, 높이 h): $R = \rho h/(\pi ab)$ ($dR = \rho dx/(\pi r^2)$ 적분)

하나 0.50π kΩ·m·0.50/(π·0.20·0.50) = 2.5 kΩ, 두 개 직렬

(2) 반구로 퍼지는 전류: $J = I/(2\pi r^2)$, $E = \rho_W J$ → 수영자 위치 $E = 10\pi\cdot63000/(2\pi\cdot35^2) \approx 257$ V/m

수영자(길이 $\Delta r = 1.0$ m) 양 끝 전위차 ≈ 257 V → $I_S = 257/5000$

8 답: (1) $i_3 = 2.5$ mA (2) $\tau = 0.96$ s (3) $V_2 \approx 6.6\times10^2$ V

(1) $t = 0$에서 C는 도선과 같음 → $R_2 \parallel R_3 = 0.10$ MΩ, 전체 0.30 MΩ → 5.0 mA가 둘로 나뉨

(2) C에서 본 저항: $R_3 + (R_1 \parallel R_2) = 0.30$ MΩ → $\tau = 0.30\times10^6\cdot3.2\times10^{-6}$

(3) 테브난: $V_{th} = \mathcal{E}R_2/(R_1+R_2) = 750$ V. $V_C = 750(1 - e^{-t/\tau})$, $i_3 = 2.5\ \text{mA}\cdot e^{-t/\tau}$

$V_2 = V_C + i_3R_3 = 750 - 250e^{-t/\tau}$ → $t = \tau$: $750 - 250\cdot0.37 = 657.5$ V

9 답: (1) 지면으로 들어가는 방향($-\hat{z}$) (2) 지면에서 나오는 방향($+\hat{z}$), $B_0/2$ (3) $t_P = 5\pi R/(3v_0) = 5\pi m_e/(3|e|B_0)$

(1) $(-R, 0)$에서 +y로 들어가 $(R, 0)$으로 나감 → 원점 중심 반지름 R 반원, 처음 힘은 +x(중심 쪽)

$F = -|e|\vec{v}\times\vec{B}$: $\hat{y}\times(-\hat{z}) = -\hat{x}$ → $F = +\hat{x}$ ✓ / $R = m_ev_0/(|e|B_0)$

(2) $(R, 0)$에서 −y 방향으로 들어와 P에서 $(\sqrt{3}/2, -1/2)$ 방향 → 원의 중심 $(3R, 0)$, 반지름 2R (P까지 거리 $\sqrt{(R^2+3R^2)} = 2R$)

영역 1은 시계 방향, 영역 2는 반시계 방향으로 돎 → 자기장 반대($+\hat{z}$). $2R = m_ev_0/(|e|B_2)$ → $B_2 = B_0/2$

(3) 영역 1 반원 $\pi R/v_0$ + 영역 2에서 60° 호 $(2R\cdot\pi/3)/v_0$

10 답: (1) 반시계 방향(+z에서 볼 때), $I = 2i_0/\pi$ (2) $\vec{B}_P = (\mu_0 i_0/(4\pi R))[3\hat{x} - \hat{y} + (\sqrt{2} - 2)\hat{z}]$

(1) 각 도선이 O에 만드는 자기장(단위 $\mu_0 i_0/(2\pi R)$): A($x = R$, $2i_0$ $+y$) $+2\hat{z}$, C($x = -R$, i_0 $+y$) $-\hat{z}$, D($y = R$, $2i_0$ $+x$) $-2\hat{z}$, B($y = -R$, i_0 $-x$) $-\hat{z}$ → 합 -2 → $-\mu_0 i_0/(\pi R)$ $\hat{z}$

원형 도선이 $+\mu_0 i_0/(\pi R)$ $\hat{z}$를 만들어야 함: $\mu_0 I/(2R) = \mu_0 i_0/(\pi R)$, $+\hat{z}$이므로 반시계

(2) P(0, 0, R)에서 각 직선까지 거리 $\sqrt{2}R$. 단위 $\mu_0 i_0/(4\pi R)$로 A (2, 0, 2), C (1, 0, −1), D (0, −2, −2), B (0, 1, −1) → 합 (3, −1, −2)

원형 도선(축 위 $z = R$): $\mu_0 I R^2/(2(2R^2)^{3/2}) = \mu_0 I/(4\sqrt{2}R) = \mu_0 i_0/(2\sqrt{2}\pi R)$ → 단위로 $\sqrt{2}$ $\hat{z}$

11 답: (1) $\mathcal{E} = \mu_0 i_0 v_0/\pi$ (일정), Q에서 전류는 +y 방향 (2) $\vec{F} = (\mu_0^2 i_0^2 v_0/(\pi^2 R_0))$ $\hat{x}$ (3) $P_{\text{기계}} = Fv_0 = \mu_0^2 i_0^2 v_0^2/(\pi^2 R_0) = \mathcal{E}^2/R_0 = I^2 R_0$

(1) 레일이 ±45°라 Q의 길이 $2x$ ($x = v_0 t$). Q 위치의 자기장 $B = \mu_0 i_0/(2\pi x)$, 지면으로 들어감($-\hat{z}$)

운동 기전력 $Blv_0 = (\mu_0 i_0/(2\pi x))(2x)v_0$ — x와 무관

$\vec{v} \times \vec{B} = \hat{x} \times (-\hat{z}) = +\hat{y}$ → +y (들어가는 선속 증가 → 반시계 유도 전류와 일치)

(2) $I = \mathcal{E}/R_0$, 자기력 $I\vec{L} \times \vec{B} = I(2x\ \hat{y}) \times (-B\hat{z}) = -(\mu_0 i_0 I/\pi)\ \hat{x}$ → 등속이려면 외력이 같은 크기로 +x

(3) 외력이 한 일률이 모두 저항의 열로